

แยกแกนกลางทางธุรกิจ (Domain Layer) เป็นอิสระจากฐานข้อมูลและเฟรมเวิร์กภายนอก

FloodPoint

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม Encapsulate พิกัด GeoLocation และระดับน้ำ waterLevel (เมตร) พร้อมคำนวณความเสี่ยงผ่าน evaluateRisk(IRiskStrategy)

State & Risk Evaluation

GeoLocation

Value Object พิกัดละติจูด/ลองจิจูด พร้อม Invariant Validation ตรวจสอบขอบเขตประเทศไทย ($5.61 \leq \text{lat} \leq 20.46$) และคำนวณระยะทาง distanceTo()

Immutable Value Object

FloodReport

รายงานเหตุน้ำท่วมด่วนจากประชาชน บันทึก ระดับความรุนแรง Severity (1-4), แบบ ภาพถ่ายสถานที่จริง, เบอร์โทร และบันทึกสถานะ PENDING → VERIFIED

Citizen Incident Report

Domain Enums

ระบบ Type Safety ครบวงจร: RiskLevel (วิกฤต, สูง, ปานกลาง, เฝ้าระวัง), Severity (1-4), และ ReportStatus ป้องกันข้อมูลผิดพลาดตั้งแต่ Domain

Type Invariants & Enums

1. Encapsulation (การซ่อนข้อมูลภายใน)

GeoLocation และ FloodPoint ซ่อน properties เป็น private ทั้งหมด Enforce Invariant Validation ผ่าน Constructor ป้องกันค่าผิดพลาด

2. Inheritance (การสืบทอดคุณสมบัติ)

FloodVictim (แจ้งเหตุฉุกเฉิน) และ Traveler (ตรวจสอบเส้นทาง) สืบทอดคุณสมบัติร่วมจาก User (Abstract Base) เพื่อแยกสิทธิ์และฟังก์ชันการทำงาน

3. Polymorphism (พหุสัณฐาน)

IRiskStrategy กำหนดสัญญา calculate() ให้ CompositeRiskStrategy สลับสูตรคำนวณตามสภาพอากาศและฝนตกได้แบบ Run-time

4. Abstraction (การซ่อนความซับซ้อน)

IFloodPointRepository ซ่อนคำสั่ง SQL, PostGIS Spatial Query และ Supabase API ไว้เบื้องหลัง Domain สั่งบันทึกได้โดยไม่ต้องรู้เทคโนโลยีจัดเก็บ

✂ 3 Design Patterns หลักในการประมวลผลข้อมูล

การประยุกต์ใช้ GoF Patterns เพื่อความยืดหยุ่น การทดสอบ และการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ

🔗 Strategy Pattern

CompositeRiskStrategy คำนวณคะแนนความเสี่ยงภัยพิบัติแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score): ระดับน้ำ (40%) + พยากรณ์ฝน 3 ชม. (35%) + ความหนาแน่นรายงาน (25%)

📊 Output: LOW / MED / HIGH / CRITICAL

🔗 Adapter Pattern

GistdaDisasterService & OpenWeatherService แปลงโครงสร้างข้อมูลดาวเทียม 77 จังหวัด และสภาพอากาศภายนอก เข้าสู่ Domain Model มาตรฐาน

✂ External Data Normalization

🗄 Repository Pattern

IFloodPointRepository & IFloodReportRepository แยก Data Access ออกจาก Domain Logic พร้อมคิวรีเชิงพื้นที่ PostGIS ST_DWithin

🏗 Clean Architecture Decoupling

⚡ In-Memory Cache

ระบบแคชข้อมูลในหน่วยความจำ (TTL 15 นาที) ลดภาระการเรียก External API และ Database รองรับการตอบสนองความเร็วสูงพิเศษ < 30ms

🕒 Latency < 30ms Response

🔗 1. Loose Coupling (ลดการพึ่งพา)

Domain Logic ไม่ผูกติดกับ SDK ภายนอกหรือฐานข้อมูล สามารถเปลี่ยน Database หรือ API Provider ได้ทันทีโดยไม่กระทบ Business Core

🧪 2. 100% Testability (ทดสอบได้สมบูรณ์)

สามารถสลับไปใช้ Mock Repository และ Mock Weather Data เพื่อรัน Automated Unit Test ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

📈 3. Dynamic Risk Scoring (ประเมินสด)

ปรับเปลี่ยนสูตรคำนวณความเสี่ยงตามฤดูกาลหรือสภาพอากาศแบบ Run-time ผ่าน Dependency Injection โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด Domain

🚀 4. High Performance (ประสิทธิภาพสูง)

ลดเวลาค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย Spatial Indexing และ In-Memory Cache ตอบสนองคำขอจำนวนมากได้อย่างเสถียร

❧ ระบบคำนวณเชิงพื้นที่ & REST API Engine

❧ GISTDA 🌩 OpenWeather

การคำนวณอาณาเขตน้ำท่วมอัตโนมัติ (Convex Hull) และการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง

📍 Spatial Clustering

ระบบจัดกลุ่มรายงานที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร
เกิน 2 รายการ หรือมีระดับน้ำวิกฤต เพื่อ
วิเคราะห์คลัสเตอร์ความเสี่ยง

🕒 Density Radius 500m

❧ GISTDA 77

ไปป์ไลน์ดึงและประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมน้ำท่วมขังรายวัน แยกรายจังหวัด
ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด

🌐 Daily Satellite Processing

📐 Convex Hull

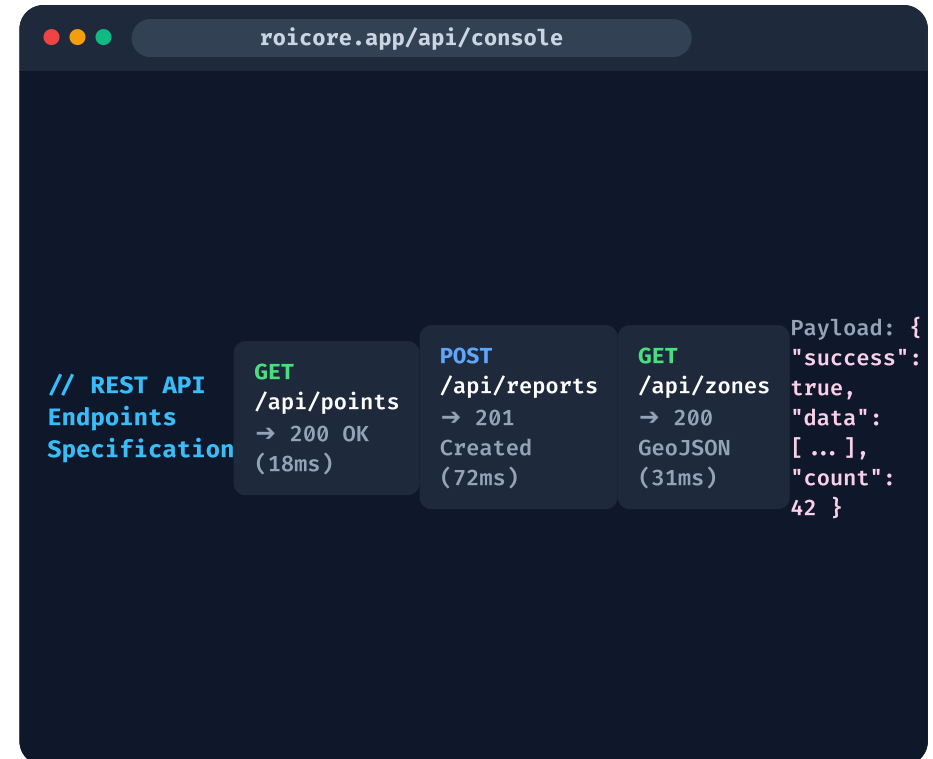
อัลกอริทึมคำนวณหาจุดยอดรูปหลายเหลี่ยม
รอบกลุ่มจุดน้ำท่วม แล้วส่งออกเป็น
GeoJSON Polygon ขอบเขตเตือนภัย

📐 Graham Scan Algorithm

⚡ High-Speed API

สถาปัตยกรรม API ความเร็วสูง พร้อมแคช
ข้อมูล ตอบสนองคำขอ Front-End ภายใน
15-30ms

🕒 Latency 15-30ms Response



ตัดสิ่งรบกวนสายตา สร้างมิติด้วยระดับชั้นของสีพื้นผิว (Surface Layering)

🚫 Zero Border

ห้ามมีเส้นขอบรอบตัดสายตาทุกชนิด ใช้ความสะอาดของพื้นที่ว่าง (Whitespace) และระยะห่างเป็นตัวกำหนดขอบเขตตามธรรมชาติ

■ Strict Zero Border Rule

≡ Surface Layering

สร้างมิติความรู้สึกด้วยระดับชั้นสีพื้นผิว 4 ระดับ: Canvas (#FFFFFF) → Subtle (#F8FAFC) → Active (#F1F5F9) → Tint (#EFF6FF)

⚙️ 4 Surface Levels

⚙️ Zero Shadow

ห้ามมีเงาดำเบลอซ้อนทับกัน กำจัดความเกะกะและสัญญาณรบกวนทางสายตา เพื่อความคมชัดสูงสุดระดับ Retina Display

👁️ Crisp Retina Clarity

⚙️ Radius Hierarchy

สัดส่วนความมนที่สมดุลตามลำดับชั้น องค์ประกอบภายนอกมนกว่าภายในเสมอ (Container 18px > Card 14px > Button 10px > Pill 6px)

● Harmonious Scale

🇹🇪 1. Thai-First & Human Centric

ใช้ภาษาไทยเข้าใจง่าย สุกภาพ ปราศจากศัพท์เทคนิคที่ไม่จำเป็นบนหน้าจอ (เช่น Controller, JSON) และไว้ว่างเส้นภาษาอังกฤษซ้ำซ้อน

📊 2. High Information Density

จัดวางข้อมูลกระชับ อ่านง่าย มองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนในหน้าจอเดียวโดยไม่ต้องเลื่อนหา

🍷 3. Semantic Status Color Tokens

ระบบสีสื่อความหมายชัดเจน: แดง (วิกฤต) • ส้ม (เสียงสูง) • เหลือง (ปานกลาง) • ฟ้า (เฝ้าระวัง) • เขียว (สถานะปกติ)

📖 4. Typography Hierarchy

Noto Sans Thai สำหรับภาษาไทยที่คมชัดอ่านง่าย ผสาน Inter สำหรับตัวเลข พิกัด และรหัสทางเทคนิค

🗺️ หน้าหลัก: แผนที่นำท่อมอัจฉริยะ (Interactive Map View)

🗺️ Leaflet.js 🌐 OpenStreetMap

แสดงผลเต็มหน้าจอ (100vw, 100vh) ด้วย Leaflet.js ผสานข้อมูลดาวเทียมและพิกัดผู้ใช้

🗺️ OpenStreetMap

เรนเดอร์แผนที่เวกเตอร์เต็มหน้าจอ 100vw x 100vh แผนที่และซูมขึ้นไคล 60 FPS ด้วย Leaflet 1.9.4

🖥️ Fullscreen 100vw x 100vh

🛰️ GISTDA Satellite

สวิตช์เปิด-ปิดเลเยอร์ภาพถ่ายดาวเทียมนำท่อม 77 จังหวัดรายวันจาก GISTDA แสดงพื้นที่ท่อมระดับภูมิภาค

☰ 77 Provinces Satellite

📍 Custom Risk Markers

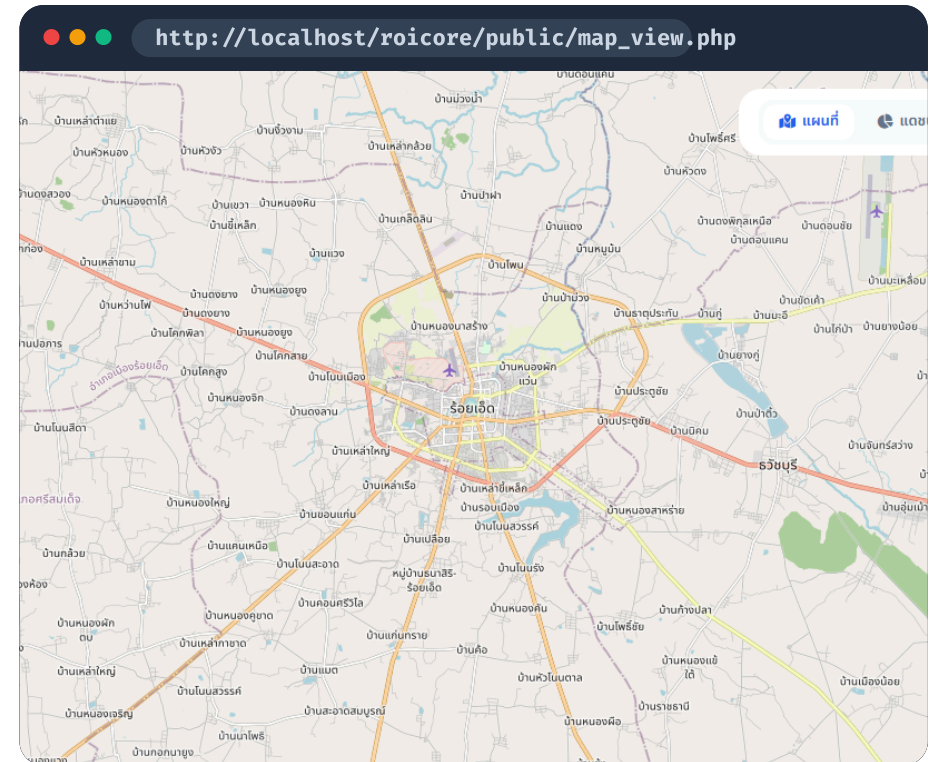
หมวดแยก 4 สีตามระดับความเสี่ยง พร้อม Interactive Popup Card แสดงระดับน้ำ (เมตร) และภาพถ่ายจริง

📍 4-Tier Risk Markers

🗲️ Polygon Zones

แสดงอาณาเขตพื้นที่ที่วิกฤตด้วยแรเงาสีแดง โปร่งแสงตามขอบเขต Convex Hull ที่คำนวณจาก Back-End

🗲️ Hazard Boundary Shading



🔗 ระบบรายงานด่วน ≤ 3 Taps & แดชบอร์ดวิเคราะห์ผล

Dashboard ⚡ ≤ 3 Taps

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เร็วที่สุดสำหรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมศูนย์กลางตรวจสอบข้อมูล 77 จังหวัด

☰ Tap 1: เลือกระดับน้ำ

ปุ่มกด Grid 4 ตัวเลือก: เล็กน้อย / ปานกลาง / รกเล็กผ่านไม่ได้ / วิกฤต (ท่วมมิดคัน)

👉 4 Visual Grid Buttons

✅ Tap 3: ยืนยันส่ง

ดึงพิกัด GPS อัตโนมัติ หมดสติและขอบเขต
แสดงบนแผนที่ทันที (One-Click Submit)

📍 Auto GPS & Live Pin

📷 Tap 2: เบอร์ & รูปภาพ

จดจำเบอร์โทรศัพท์ลง LocalStorage
อัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกซ้ำ พร้อมปุ่มแนบรูปถ่าย

📁 LocalStorage Memory

🔄 Real-Time Sync

ข้อมูลรายงานถูกกระจายเข้าสู่แดชบอร์ดศูนย์
บัญชาการแบบเรียลไทม์ทันที

⚡ "1" Instant Command Center Sync

